

ФГИС АРШИН

Презентация приложения

Версия 2.12

Март 2026

□ Содержание

1. [О проекте](#о-проекте)
2. [Вкладка "Поиск"](#вкладка-поиск)
3. [Вкладка "Пакетная"](#вкладка-пакетная)
4. [Вкладка "Результаты"](#вкладка-результаты)
5. [Вкладка "Фильтры"](#вкладка-фильтры)
6. [Вкладка "Статистика"](#вкладка-статистика)
7. [Технические детали](#технические-детали)
8. [Установка и запуск](#установка-и-запуск)

О ПРОЕКТЕ

ФГИС АРШИН — приложение для работы с федеральной государственной информационной системой "Аршин"

Назначение

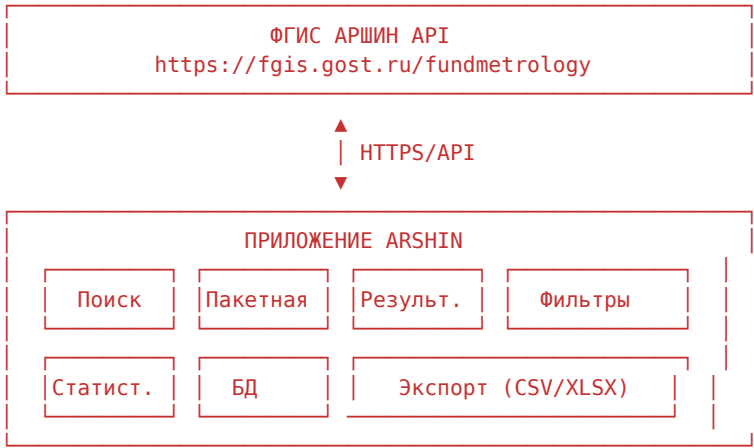
- Поиск по реестру поверок средств измерений
- Пакетная обработка запросов из Excel
- Экспорт результатов с полной служебной информацией
- Консольная версия для удалённых серверов

Платформы

|-----|-----|

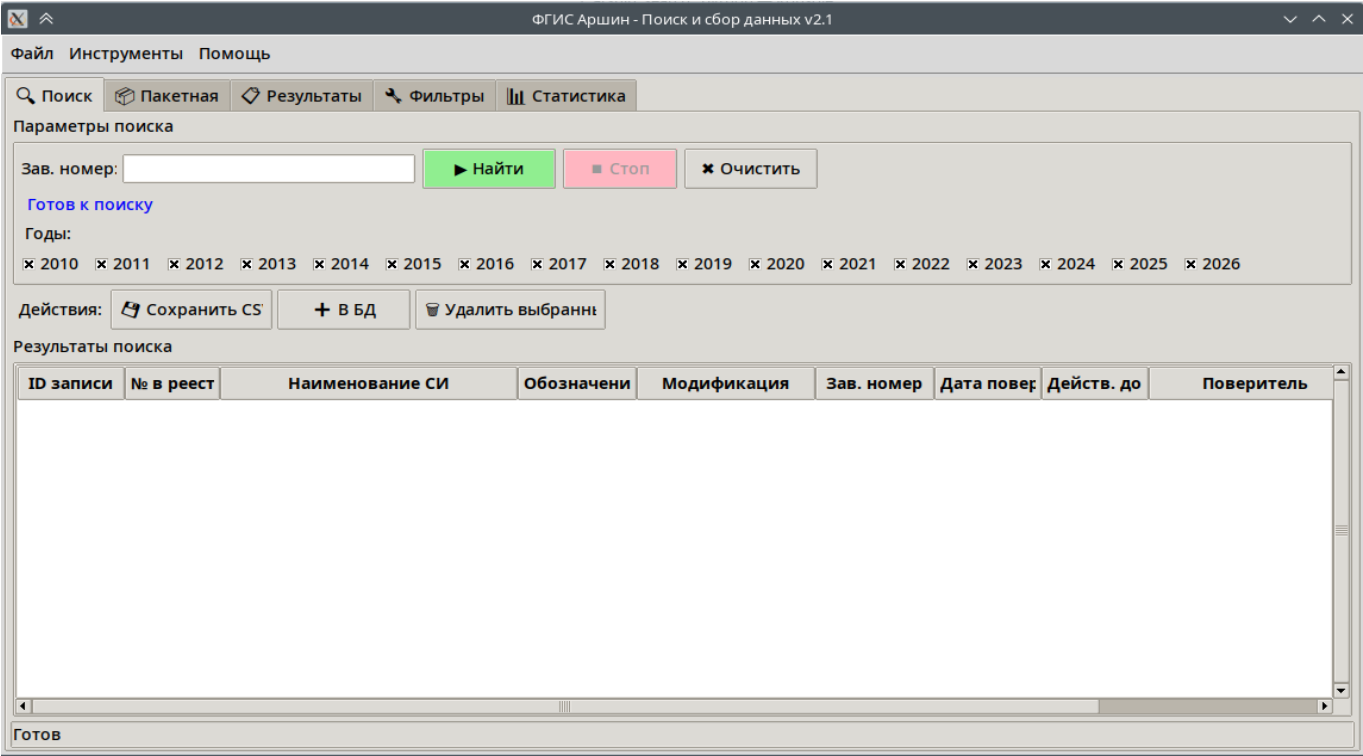
GUI (Tkinter)	GUI (Tkinter)
Console	Console
ApplImage	Portable EXE

Архитектура приложения



ВКЛАДКА "ПОИСК"

Одиночный поиск по заводскому номеру



Вкладка Поиск

Возможности вкладки

|-----|-----|

Зав. номер	Поле ввода заводского номера пр
▶ Найти	Запуск поиска (зелёная кнопка)
□ Стоп	Остановка поиска (красная кнопка)
Очистить	Очистка результатов для нового запроса
Годы	Выбор годов поиска (2010-2026)

Действия с результатами

- Сохранить CSV — экспорт результатов в файл
- В БД — добавление записей в базу данных
- Удалить выбранные — удаление выделенных строк

Таблица результатов

|-----|-----|

ID записи	Внутренний идентификатор
№ в реестре	Номер в реестре ФГИС
Наименование СИ	Название средства измерения
Обозначение	Тип СИ
Модификация	Модификация прибора
Зав. номер	Заводской номер
Дата поверки	Дата проведения поверки
Действ. до	Действительна до
Поверитель	Организация-поверитель

ВКЛАДКА "ПАКЕТНАЯ"

Пакетный поиск из Excel файла

ФГИС Аршин - Поиск и сбор данных v2.1

Файл Инструменты Помощь

Поиск Пакетная Результаты Фильтры Статистика

Excel:

Параметры

Годы

× 2010 × 2011 × 2012 × 2013 × 2014 × 2015 × 2016

× 2020 × 2021 × 2022 × 2023 × 2024 × 2025 × 2026 Все...

▶ Запуск ■ Стоп

Обработано: 0 / 0 Найдено: 0 Отфильтровано: 0

Запросы из файла (предпросмотр)

№	Id_ПУ	Серийный но	Модель	Тип ПУ	Год	Номер дого	Код ЭДО	Балансовая принад	Эксплуатационная отв	МПИ
---	-------	-------------	--------	--------	-----	------------	---------	-------------------	----------------------	-----

Вкладка Пакетная

Подготовка файла

Требуемые колонки:

- Серийный номер (обязательно) — для поиска
- Id_ПУ (рекомендуется) — идентификатор прибора
- Модель (рекомендуется) — наименование модели
- Тип ПУ (рекомендуется) — тип прибора
- Номер договора (опционально)
- Код ЭДО (опционально)
- Балансовая принадлежность (опционально)
- Эксплуатационная ответственность (опционально)
- МПИ (опционально) — межповерочный интервал

Параметры

|-----|-----|

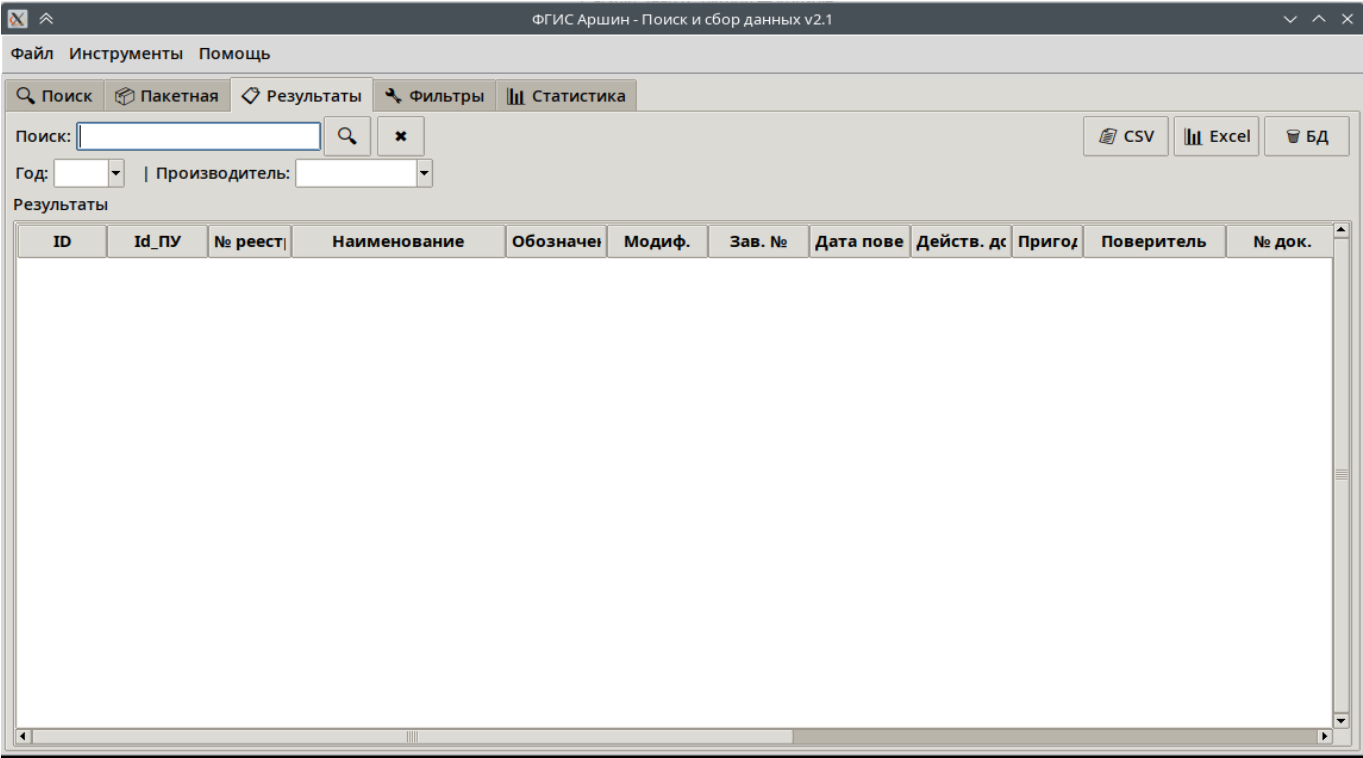
Excel	Путь к файлу с запросами
Годы	Выбор годов для поиска
► Запуск	Начало пакетной обработки
□ Стоп	Остановка обработки

Статистика обработки

- Обработано — количество обработанных строк
- Найдено — количество найденных записей
- Отфильтровано — количество после фильтрации

ВКЛАДКА "РЕЗУЛЬТАТЫ"

Просмотр и экспорт данных из БД



Вкладка Результаты

Фильтры

|-----|-----|

Поиск	Поиск по тексту в любом поле
Год	Фильтрация по году поверки
Производитель	Фильтрация по производителю

Кнопки управления

|-----|-----|

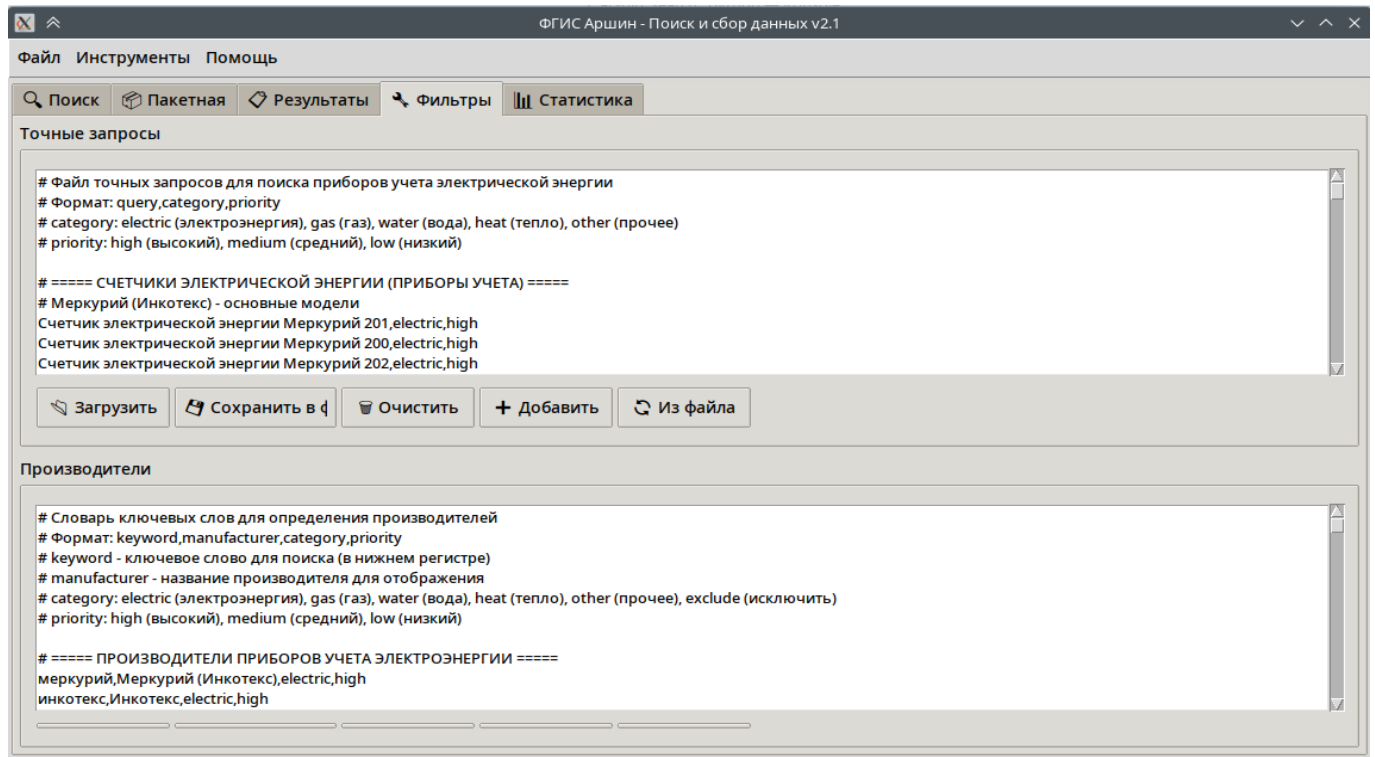
	Применить фильтры
	Сбросить фильтры
CSV	Экспорт в CSV файл
Excel	Экспорт в Excel файл
БД	Очистить базу данных

Таблица результатов (12 колонок)

1. ID — внутренний идентификатор
2. Id_ПУ — идентификатор прибора
3. № реестра — номер в реестре
4. Наименование — название СИ
5. Обозначение — тип СИ
6. Модиф. — модификация
7. Зав. № — заводской номер
8. Дата поверки — дата поверки
9. Действ. до — действительна до
10. Пригоден — пригодность
11. Поверитель — организация
12. № док. — номер документа

ВКЛАДКА "ФИЛЬТРЫ"

Управление конфигурацией



Вкладка Фильтры

Точные запросы

Файл: config/exact_queries.csv

Формат:

```
# query,category,priority
Счетчик электрической энергии Меркурий 201,electric,high
Счетчик электрической энергии Нева 103,electric,high
```

Категории:

- electric — электроэнергия
- gas — газ
- water — вода
- heat — тепло
- other — прочее

Приоритеты:

- high — высокий
- medium — средний
- low — низкий

Производители

Файл: config/manufacturers.csv

Формат:

```
# keyword,manufacturer,category,priority
меркурий,Меркурий (Инкотекс),electric,high
нева,Нева,electric,high
энергомера,Энергомера,electric,high
```

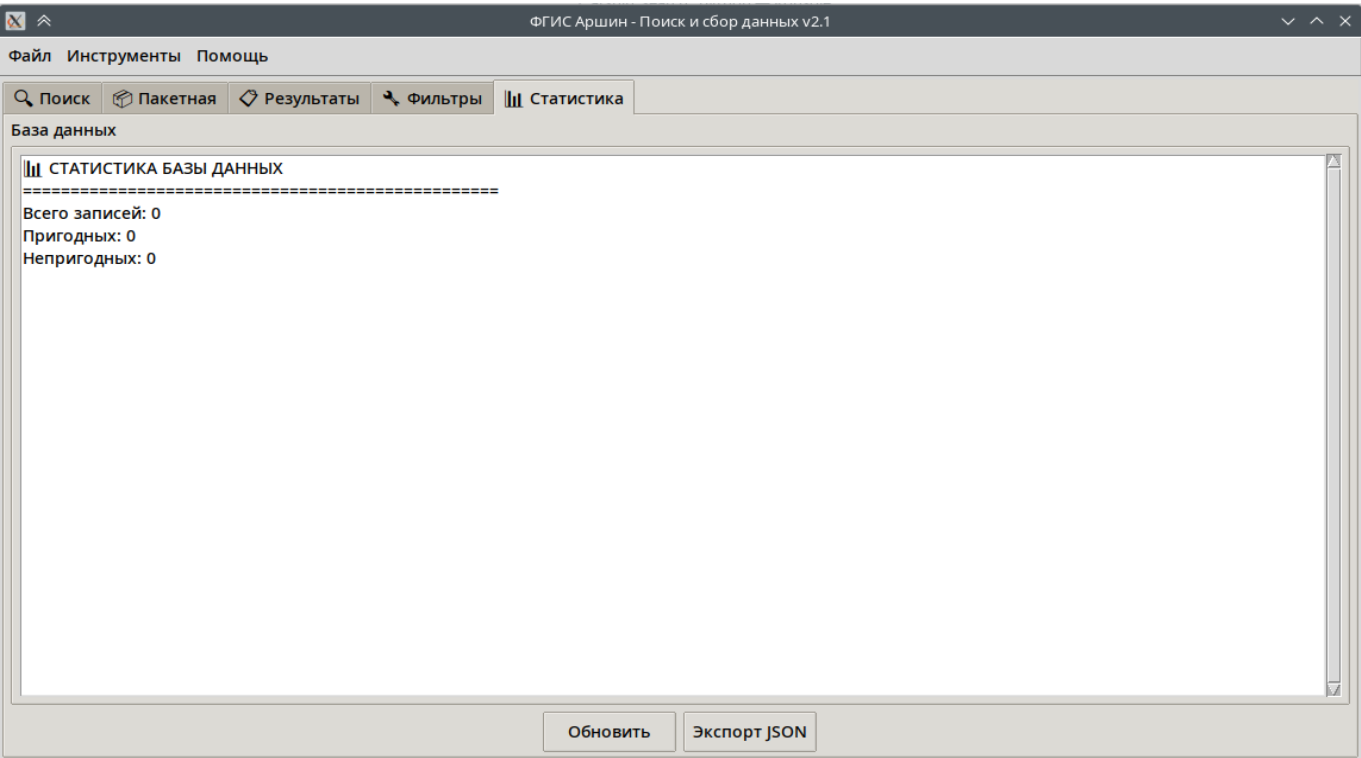
Кнопки управления

|-----|-----|

Загрузить	Загрузить из файла
Сохранить	Сохранить в файл
Очистить	Очистить список
Добавить	Добавить новый элемент
Из файла	Загрузить стандартный файл

ВКЛАДКА "СТАТИСТИКА"

Статистика базы данных



Вкладка Статистика

Отображаемая информация

- Всего записей — общее количество записей в БД
- Пригодных — количество пригодных приборов
- Непригодных — количество непригодных приборов

Кнопки

|-----|-----|

Обновить	Обновить статистику
Экспорт JSON	Экспорт статистики в JSON

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Структура проекта

1_arshin_search/	
├─ arshin_app.py	# GUI приложение
├─ requirements.txt	# Зависимости
├─ README.md	# Документация
├─ HELP.md	# Помощь
├─ ПРЕЗЕНТАЦИЯ.md	# Этот файл
├─ Картинки/	# Скриншоты интерфейса
│ ├─ Поиск.png	
│ ├─ пакетная.png	
│ ├─ Результаты.png	
│ ├─ Фильтры.png	
│ └─ Статистика.png	
├─ config/	# Конфигурация
│ ├─ exact_queries.csv	# Точные запросы
│ └─ manufacturers.csv	# Производители
├─ exports/	# Экспорт файлов
├─ logs/	# Логи
├─ тесты/	# Тесты
│ └─ Тестовый запрос_3.xlsx	
├─ Konsol/	# Консольная версия
│ ├─ arshin_app_konsol.py	
│ ├─ api_client.py	
│ ├─ database.py	
│ ├─ models.py	
│ └─ README.md	
├─ Konsol_Excel/	# Консольная версия с Excel
│ ├─ main.py	
│ ├─ excel_handler.py	
│ ├─ collector.py	
│ └─ README.md	
├─ App_Linux/	# Linux версия
│ └─ build_appimage.sh	
└─ App_Windows/	# Windows версия
└─ build_portable.bat	

Зависимости

```
# requirements.txt
aiohttp>=3.8.0
pandas>=1.5.0
openpyxl>=3.0.0
requests>=2.28.0
tqdm>=4.64.0
```

Формат экспорта (21 поле)

|---|-----|-----|

1	ID	Внутренний ID
2	№ реестра	Номер в реестре ФГИС
3	Наименование	Наименование СИ
4	Обозначение типа	Тип СИ
5	Модификация	Модификация
6	Зав. номер	Заводской номер
7	Дата поверки	Дата поверки
8	Действ. до	Действительна до
9	Пригоден	Пригодность
10	Поверитель	Организация
11	№ документа	Номер документа
12	Производитель	Производитель
13	Id_ПУ	Из Excel
14	Номер договора	Из Excel
15	Код ЭДО	Из Excel
16	Балансовая принадлежность	Из Excel
17	Эксплуатационная ответственность	Из Excel
18	МПИ	Межповерочный интервал
19	Поисковый запрос	Исходный запрос
20	№ строки	Номер в файле
21	Время сохранения	Timestamp

▣ УСТАНОВКА И ЗАПУСК

Быстрый старт (Linux)

```
# 1. Переход в директорию
cd /home/dmitry/Документы/АРШИН/Интерфейс/1_arshin_search

# 2. Активация виртуального окружения
source venv/bin/activate

# 3. Установка зависимостей (если нужно)
pip install -r requirements.txt

# 4. Запуск GUI версии
python arshin_app.py
```

Консольная версия

```
# Пакетный поиск
python arshin_app_konsol.py -f файл.xlsx -y 2020,2021,2022

# С экспортом в CSV
python arshin_app_konsol.py -f запросы.xlsx -y 2020-2025 -o результат.csv

# Просмотр статистики
python arshin_app_konsol.py --stats

# Очистка БД
python arshin_app_konsol.py --clear

# Помощь
python arshin_app_konsol.py --help
```

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|-----|-----|

Запросов в минуту	~100
Записей за запрос	до 500
Время обработки 100 строк Excel	~3-5 мин
Размер БД (1000 записей)	~500 KB

Фильтрация записей

Все записи ФГИС АРШИН (100%)



~85%
отфильтровано

← Вода, газ, тепло, медицинские,
весы, давление, прочее



~15%
сохранено

← Только электросчетчики
(Меркурий, Нева, Энергомера...)

□ ПОДДЕРЖКА

Логи

```
# Просмотр логов
ls logs/
cat logs/arshin_app_*.log
```

Тестирование

```
# Запуск тестов
cd тесты
python test_api_and_export.py
```

Проверка API

```
# Проверка доступности API
curl https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri
```

ЛИЦЕНЗИЯ

Приложение для работы с публичным API ФГИС АРШИН.

Версия: 2.13

Дата: 3 марта 2026 г.

Разработчик: АРШИН Проект